

ESCOLA SENAI ROBERTO SIMONSEN
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ana Luísa Silva Andrade
Davi Oliveira Barbosa
Emily Almeida de Oliveira
Giovanni Augusto Crusca Favai
Isabelly Aparecida Costa
Rebeca Rezende Machado

5. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (ESQUEMAS, DESENHOS E PROGRAMAS)

SÃO PAULO
2026

Ana Luísa Silva Andrade
Davi Oliveira Barbosa
Emily Almeida de Oliveira
Giovanni Augusto Crusca Favali
Isabelly Aparecida Costa
Rebeca Rezende Machado

5. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (ESQUEMAS, DESENHOS E PROGRAMAS)

Relatório apresentado à disciplina Projeto de Software, do curso de Desenvolvimento de Sistemas como parte das atividades de pesquisa e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob a orientação da prof.^a Noemi Paiva dos Santos.

SÃO PAULO
2026

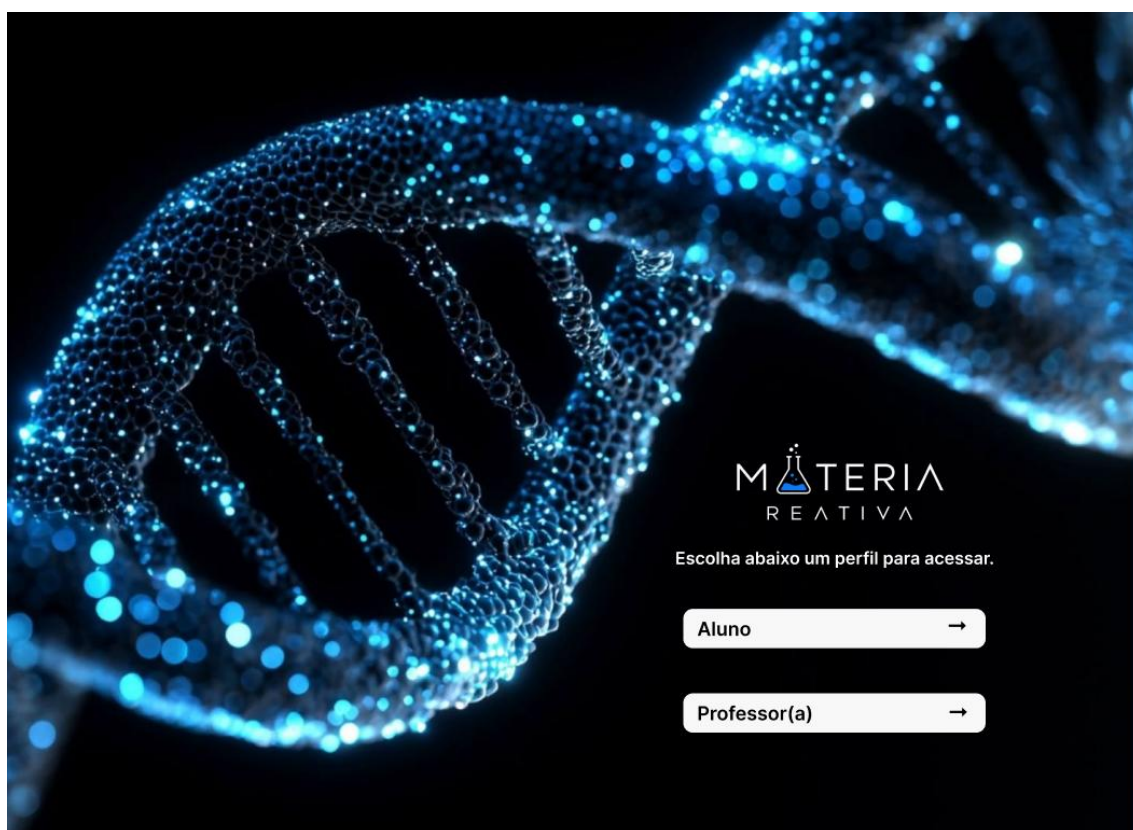
RESUMO

Este documento apresenta os esquemas e desenhos desenvolvidos durante o planejamento do projeto de TCC, voltado ao desenvolvimento do sistema Matéria Reativa. Nele, são apresentados os protótipos e representações visuais elaborados antes e depois da utilização do Figma, demonstrando a evolução da estrutura e da interface do sistema. Também é apresentado o fluxograma, que representa de forma visual o funcionamento e o fluxo das principais etapas e processos do sistema. A documentação permite acompanhar a evolução do projeto, desde os primeiros esboços até a definição das telas e dos processos, servindo como base para o desenvolvimento do sistema.

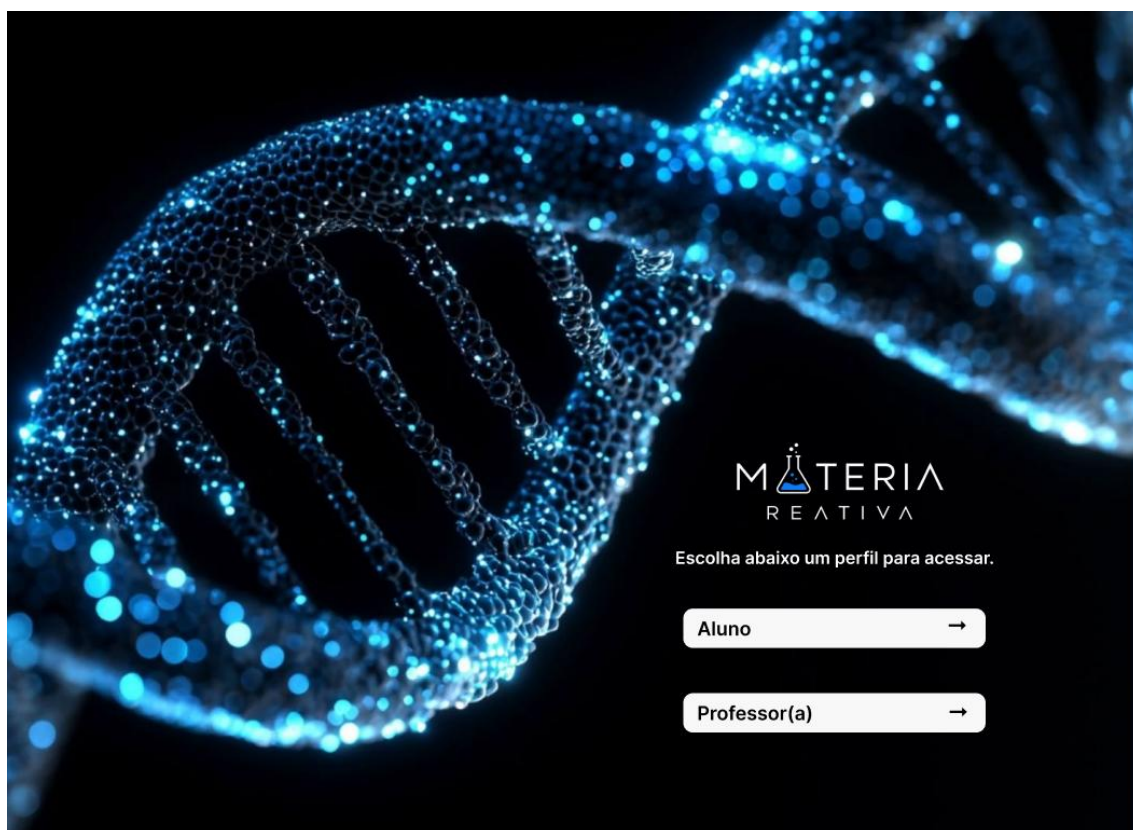
SUMÁRIO

1	Tela inicial.....	5
2	Tela login.....	7
3	Tela cadastro.....	9
4	Tela esqueceu senha.....	11
5	Tela dashboard.....	13
6	Tela produtos.....	15
7	Tela cadastro de produtos.....	17
8	Tela detalhe do produto.....	19
9	Tela estoque.....	21
10	Tela relatório.....	23
11	Tela perfil.....	25
12	Teste de software página de login.....	27

Antes:



Depois:



Análise Comparativa: Tela Inicial

A Tela Inicial não passou por alterações na mudança de fidelidade. A estrutura visual, a logotipo e os botões de seleção para os perfis de Aluno e Professor(a) foram totalmente mantidos, garantindo a mesma navegação e o mesmo visual em ambas as versões.

2- TELA DE LOGIN

Antes:



E-mail



Senha



☐ Lembrar acesso [Esqueceu sua senha?](#)

Entrar
[cadastre-se](#)



Depois:



E-mail

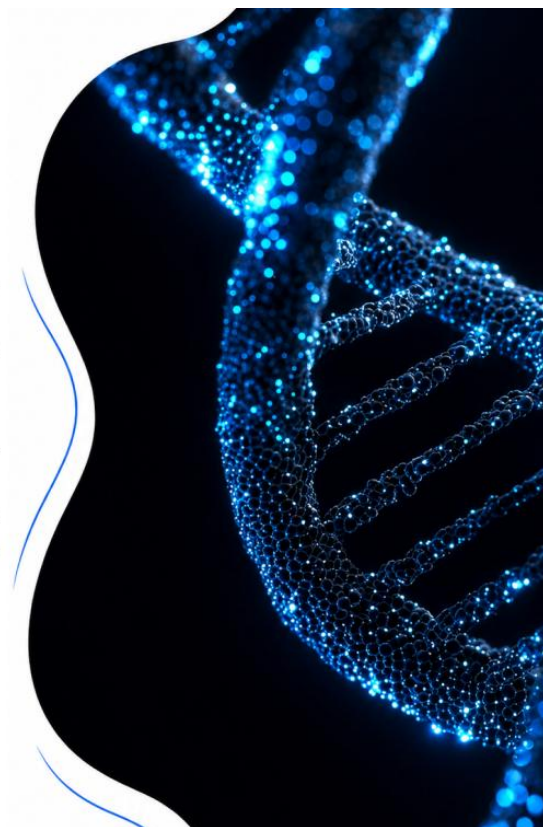


Senha



☐ Lembrar acesso [Esqueceu sua senha?](#)

Entrar
[cadastre-se](#)



Análise Comparativa: Login

A Tela de Login também manteve a sua estrutura original na transição entre as versões. O formulário com os campos de e-mail e senha, as opções de apoio ("Lembrar acesso", "Esqueceu sua senha?" e "cadastre-se") e o botão principal de entrada continuam exatamente com o mesmo alinhamento, espaçamento e identidade visual.

3- TELA DE CADASTRO

Antes:



Nome

E-mail

Senha

Confirmar senha

Entrar

Depois:



Nome

E-mail

Senha

Confirmar senha

Entrar

Análise Comparativa: Cadastro

A Tela de Cadastro não apresentou alterações no protótipo. A disposição dos campos de texto (Nome, E-mail, Senha e Confirmar senha), os ícones indicativos, o botão de ação "Entrar" e a identidade visual do plano de fundo foram totalmente mantidos entre as duas versões.

Antes:



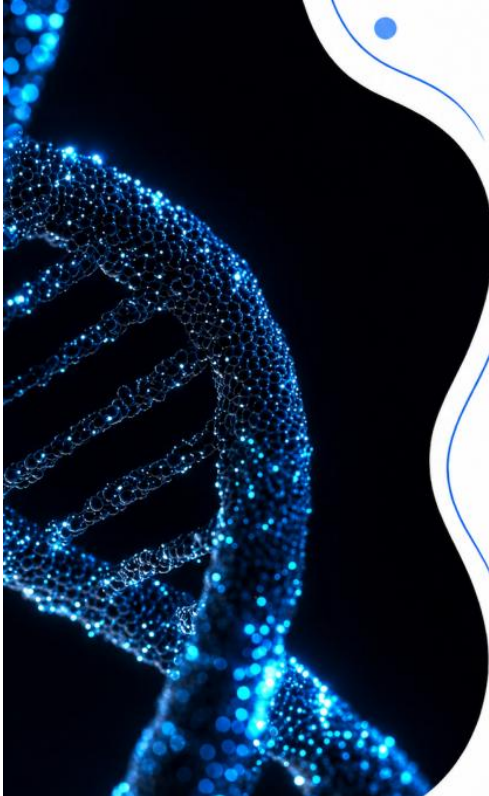
E-mail

Nova senha

Confirme a senha

Entrar

Depois:



E-mail

Nova senha

Confirme a senha

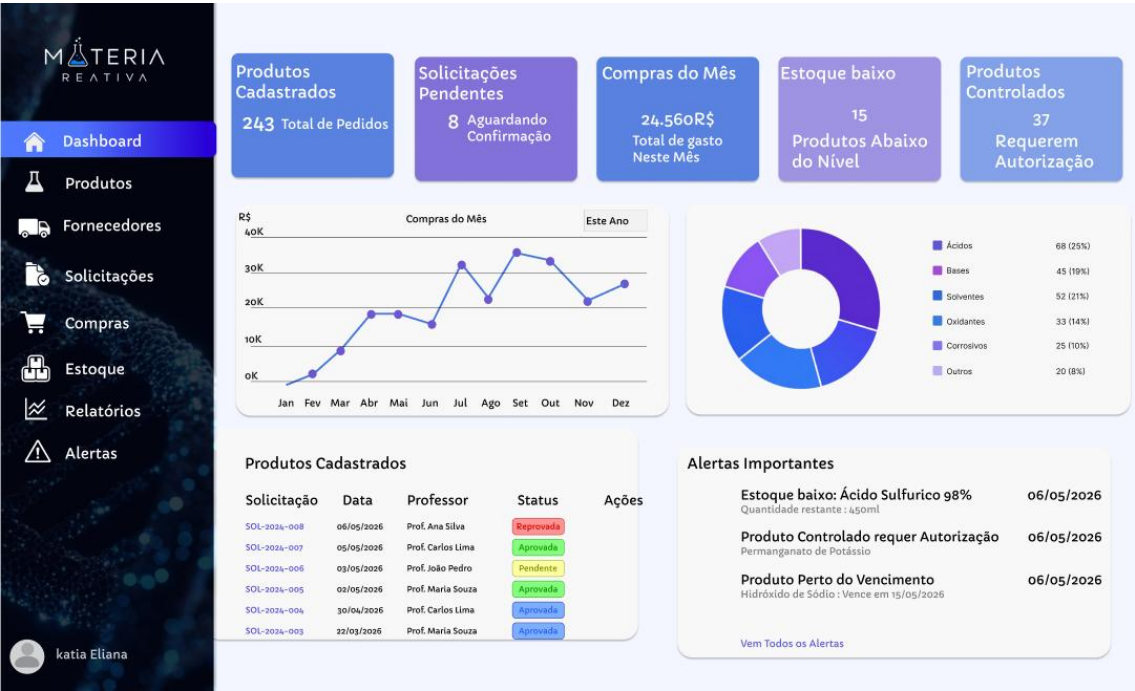
Entrar

Análise Comparativa: Esqueceu senha

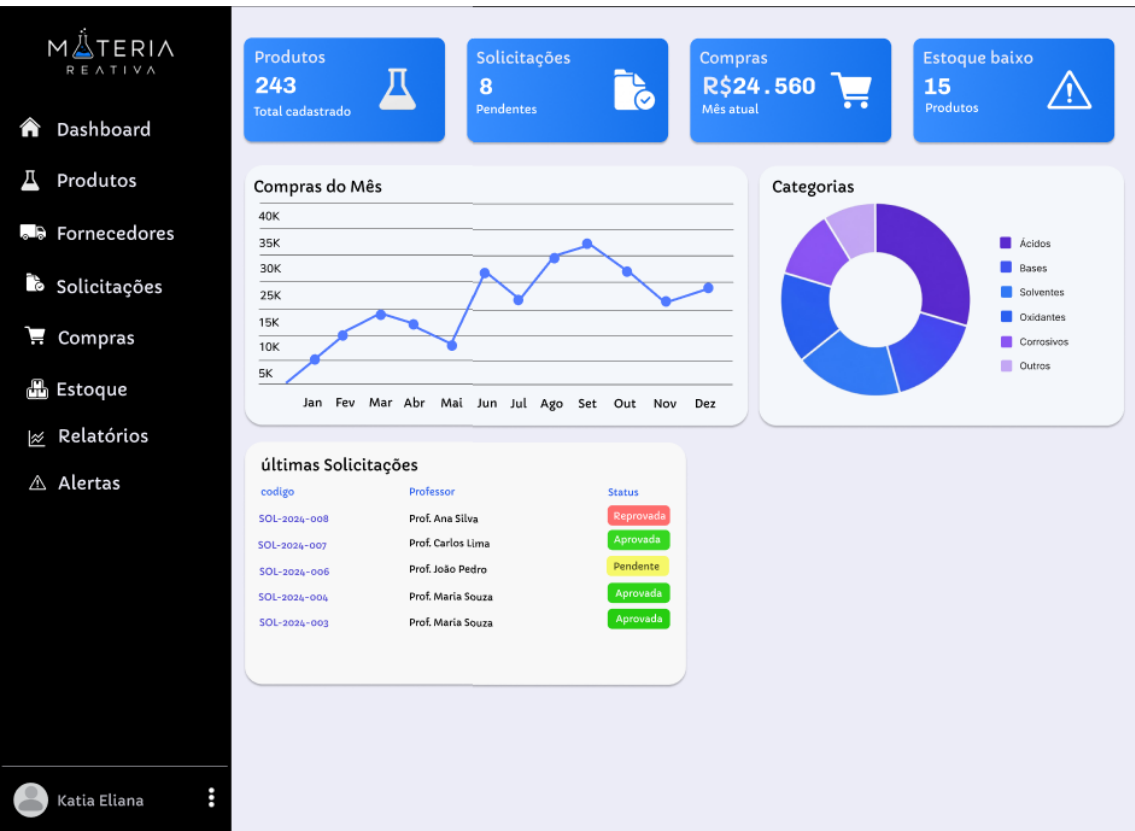
A Tela de Esqueceu Senha não teve modificações no protótipo. O fluxo de recuperação, os campos de entrada (E-mail, Nova senha e Confirme a senha), o botão "Entrar" e os elementos visuais da interface seguiram rigorosamente o mesmo padrão em ambas as telas.

5- TELA DASHBORD

Antes:



Depois:



Análise Comparativa: Dashboard

A Tela Dashboard passou por reformulações visuais e de estrutura para simplificar a leitura dos dados. No menu lateral, a textura de fundo foi substituída por uma cor sólida. Na área superior, o número de cards indicadores foi reduzido de cinco para quatro, recebendo ícones ilustrativos, novas cores e tipografia mais limpa. O quadro de alertas foi removido do painel principal, permitindo o reposicionamento dos gráficos de compras e categorias. Por fim, a tabela inferior teve suas colunas simplificadas para focar apenas nas informações essenciais de código, professor e status.

Antes:

- Dashboard
- Produtos**
- Fornecedores
- Solicitações
- Compras
- Estoque
- Relatórios
- Alertas

katia Eliana

Total de produtos
19

Produtos Controlados
11

Não controlados
8

Atenção
15

Catálogo De Produtos
 Consulte e gere os produtos químicos

+ Novo Produto

Pesquisar produto ou CAS...

PRODUTO	CAS	CLASSE DE PERIGO	FISPQ	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	AÇÕES
ACETONA Solvente	67-64-1	Líquido Inflamável Cat. 2	PDF	PDF	Controlado	
ACIDO SULFURICO Acido	7664-93-9	Corrosivo Cat. 1A	PDF	PDF	Controlado	
BICARBONATO DE POTASSIO Sal	298-14-6	Não classificado como perigoso	PDF	PDF	Não controlado	
CAFEINA Composto químico	58-08-2	Toxicidade Aguda Oral Cat. 4	PDF	PDF	Não controlado	
HIDROXIDO DE SODIO Corrosivo	1310-73-2	Corrosivo Cat. 1A	PDF	PDF	Controlado	

Ver mais...

Depois:

- Dashboard
- Produtos**
- Fornecedores
- Solicitações
- Compras
- Estoque
- Relatórios
- Alertas

Katia Eliana

Total de produtos
243

Produção controlada
11

Não controlados
8

Atenção
3

Catálogo de produtos
 Consulte e gere os produtos químicos

+ Novo Produto

todos Controlados Não controlados

PRODUTO	CAS	CLASSE DE PERIGO	FISPQ	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	AÇÕES
ACETONA	67-64-1	Líquido Inflamável Cat. 2	PDF	PDF	Controlado	
ACIDO SULFURICO	7664-93-9	Corrosivo Cat. 1A	PDF	PDF	Controlado	
BICARBONATO DE POTASSIO	298-14-6	Não classificado como perigoso	PDF	PDF	Não controlado	
CAFEINA	58-08-2	Toxicidade Aguda Oral Cat. 4	PDF	PDF	Não controlado	
HIDROXIDO DE SODIO	1310-73-2	Corrosivo Cat. 1A	PDF	PDF	Controlado	
CLORETO DE AMÔNIO	12125-02-9	Líquido Inflamável Cat. 4	PDF	PDF	Controlado	
PARACETAMOL	103-90-2	Líquido Inflamável Cat. 4	PDF	PDF	Não controlado	
ÁCIDO FOSFÓRICO	7664-98-2	Corrosivo Cat. 1A	PDF	PDF	Não controlado	
BENZINA	8030-30-6	Líquido Inflamável Cat. 2	PDF	PDF	Controlado	

< 1 2 3 >

Análise Comparativa: Produtos

A Tela de Produtos recebeu melhorias visuais e funcionais no protótipo. O menu lateral passou a ter fundo preto sólido, eliminando a textura anterior. No topo, uma barra de pesquisa global foi adicionada, e os cards superiores mudaram para tons de azul mais intensos com novos ícones. Acima da tabela do catálogo, foram inseridos filtros de navegação por abas ("todos", "Controlados" e "Não controlados"). Na listagem, os botões das colunas FISPQ e NOTA FISCAL ganharam o formato "PDF", as tags de situação ficaram mais destacadas em azul e roxo, a coluna de ações ganhou novos ícones e uma paginação numérica foi adicionada ao rodapé.

7- TELA DE CADASTRO DE PRODUTOS

Antes:

The screenshot shows the 'Cadastro de Produto' form. On the left is a dark sidebar with the MATERIA REATIVA logo and a menu: Dashboard, Produtos (highlighted), Fornecedores, Solicitações, Compras, Estoque, Relatórios, and Alertas. The user profile 'Katia Eliana' is at the bottom. The main form area has a light blue background and contains several sections: 'Cadastro de Produto' with fields for Nome do Produto, Nome Químico, Fórmula, Numero CAS, Categoria, Estado Físico, Pureza, Fabricante, Fornecedor, Lote, Data de Fabricação, and Data de Validade; 'Quantidade e Unidade' with fields for Quantidade, Unidade, and Volume; 'Localização' with fields for Laboratório, Armário, and Prateleira; and 'Produto controlado?' with radio buttons for 'Sim' and 'Não', a 'Controlado por' field, and an 'Observações' field. At the bottom are 'Cancelar' and 'Salvar Produto' buttons.

Depois:

The screenshot shows the 'Novo produto' modal. The background is a dashboard with a top bar containing a search icon and four summary cards: 'Produtos 243', 'Produção controlada 11', 'Não controlados 8', and 'Atenção 3'. The sidebar is the same as in the previous image. The modal is a light blue box with the title 'Novo produto' and subtitle 'Cadastre um produto químico no catálogo'. It contains four input fields: 'Nome do produto', 'CAS', 'Quantidade inicial', and 'Unidade'. At the bottom right of the modal are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Análise Comparativa: Cadastro Produtos

A Tela de Cadastro de Produtos passou por uma mudança significativa de arquitetura na transição de fidelidade. O formulário, que antes ocupava a página inteira com múltiplos campos detalhados (como lote, validade e localização), foi transformado em uma janela sobreposta (*modal*). O preenchimento foi simplificado e enxugado para focar apenas nas informações essenciais do item: Nome do produto, CAS, Quantidade inicial e Unidade. Além disso, o botão de ação principal foi alterado de "Salvar Produto" para "Salvar", mantendo o fundo desfocado para dar destaque à tarefa atual.

8- TELA DE DETALHE DO PRODUTO

Antes:

ACIDO SULFURICO

Validade: **131 Dias** (64%)

Informações Principais

- Quantidade atual: 13 L
- Quantidade inicial: 20 L
- Lote: AS-2026-0815
- Fabricação: 15/08/2026
- Validade: 15/08/2027
- Pureza: 95-97%

Detalhes do Produto:

- CAS Number: 7664-93-9
- Fórmula: H_2SO_4
- Categoria: Corrosivo
- Fabricante: Merck
- Produto Controlado: Polícia Federal
- Consumo médio: 120 mL/mês
- Previsão de término: 108 meses

Histórico de Movimentações

Data	Tipo	Usuário	Detalhes
06/08/2026	Saída	Prof. Carlos	250 mL para experimento de titulação
06/08/2026	Entrada	João Silva	5.000 mL - Nota Fiscal 12345
20/07/2026	Saída	Prof. Ana	100 mL para aula prática
15/07/2026	Saída	Técnico Lucas	50 mL para calibração

[Ver todas as movimentações](#)

Depois:

Produtos 243

Produção controlada 11

Não controlados 8

Atenção 3

Catálogo de produtos
Consulte e gerencie os produtos químicos

Detalhes do registro
Acetona

Nome do Produto: Acetona
 Função / Classe: Solvente
 Número CAS: 67-64-1
 Classificação de Risco: Líquido Inflamável Cat. 2
 Documentos: PDF
 Status Regulatório: Controlado

Fechar

Análise Comparativa: Cadastro Produtos

A Tela de Detalhe do Produto passou por uma grande mudança de estrutura e nível de informação. Na versão anterior, os detalhes ocupavam uma página completa, exibindo imagem do produto, dados de validade, estoque, consumo médio, QR Code e tabela de histórico de movimentações. Na nova versão, essa visualização foi simplificada para uma janela sobreposta (*modal* "Detalhes do registro"), que apresenta apenas um resumo rápido do item (nome, tipo, CAS, classificação de perigo e arquivos em PDF) com um botão para fechar, focando em uma consulta mais ágil sobre a própria listagem.

Antes:

MATERIA REATIVA

Dashboard

Produtos

Fornecedores

Solicitações

Compras

Estoque

Relatórios

Alertas

katia Eliana

Pesquisar produto ou CAS...

Categoria

Todos

Laboratório

Todos

Status

Todos

Filtros

PRODUTO	CAS	CLASSE DE PERIGO	FISPQ	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	AÇÕES
ACETONA Solvente	67-64-1	Líquido Inflamável Cat. 2			Controlado	
ACIDO SULFURICO Acido	7664-93-9	Corrosivo Cat. 1A			Controlado	
BICARBONATO DE POTASSIO Sal	298-14-6	Não classificado como perigoso			Não controlado	
CAFEINA Composto químico	58-08-2	Toxicidade Aguda Oral Cat. 4			Não controlado	
HIDROXIDO DE SODIO Corrosivo	1310-73-2	Corrosivo Cat. 1A			Controlado	
ETANOL Solvente	64-17-5	Líquido Inflamável Cat. 2			Controlado	
AMÔNIA Base	7664-41-7	Corrosivo Cat. 1A			Controlado	
SULFATO DE COBRE Sal	7758-98-7	Perigoso ao meio ambiente			Controlado	

Depois:

MATERIA REATIVA

Dashboard

Produtos

Fornecedores

Solicitações

Compras

Estoque

Relatórios

Alertas

Katia Eliana

Produtos em estoque

20

Itens disponíveis

86

Estoque baixo

4

Esgotados

1

Controle de Estoque

Acompanhe quantidades, valide e necessidade de reposição.

Pesquisar produto ou CAS

Todos

Normal

Estoque baixo

Esgotado

PRODUTO

CAS

QUANTIDADE ATUAL

UNIDADE

ESTOQUE MÍNIMO

VALIDADE

STATUS

AÇÕES

Acetona

67-64-1

3,5

L

2L

10/2027

Normal

+

📄

Ácido sulfúrico

7664-93-9

800

ml

1L

05/2027

Estoque baixo

+

📄

Bicarbonato de potássio

298-14-6

2,5

kg

1kg

08/2028

Normal

+

📄

Caféina

58-08-2

350

g

200g

12/2028

Normal

+

📄

Iodo (Sublimado)

7553-56-2

120

g

250g

03/2027

Estoque baixo

+

📄

Xileno

1330-20-7

0

L

1L

09/2027

Esgotado

+

📄

<

1

2

3

>

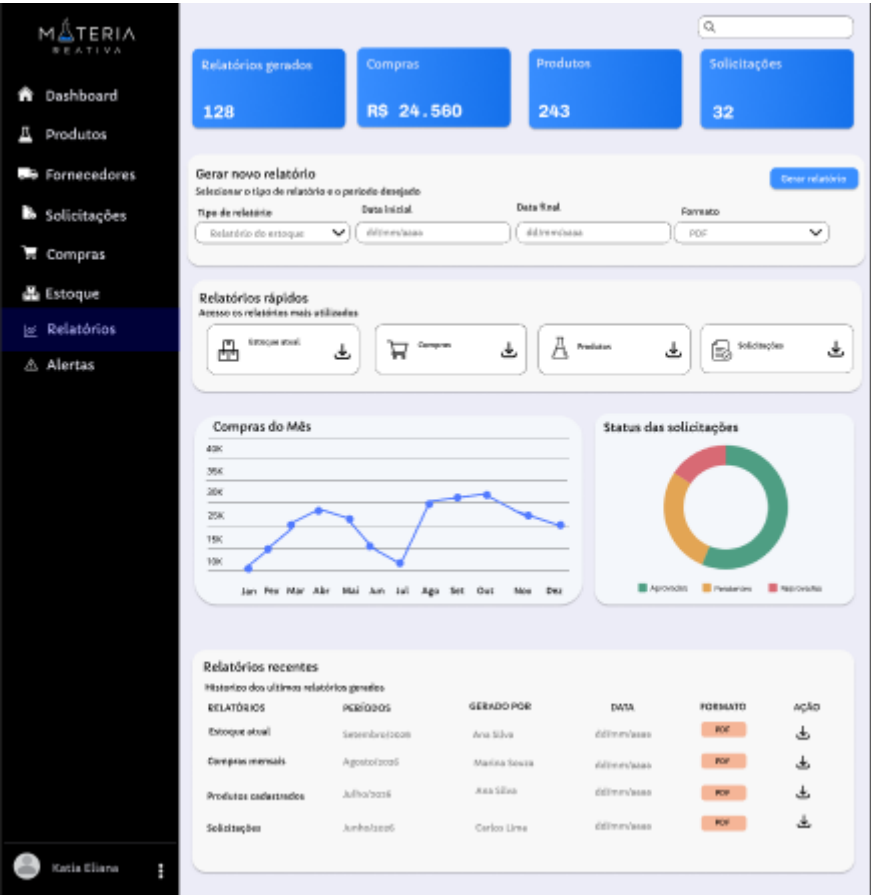
Análise Comparativa: Estoque

A Tela de Estoque sofreu uma grande reestruturação visual e de conteúdo no protótipo. O menu lateral perdeu a imagem de fundo e ficou totalmente preto e sólido. No topo, foram adicionados quatro cards resumos azuis com indicadores de contagem (Produtos em estoque, Itens disponíveis, Estoque baixo e esgotados). O botão principal mudou de "Novo Produto" para "+ Registrar entrada". Além disso, a tabela foi totalmente reformulada: os campos de arquivos (FISPQ, NOTA FISCAL) deram lugar a dados mais voltados para controle numérico, como Quantidade Atual, Unidade, Estoque Mínimo e Validade, acompanhados de novas tags de status ("Normal", "Estoque baixo", "Esgotado") e de uma paginação numérica no rodapé.

Antes:



Depois:



Análise Comparativa: Relatório

A Tela de Relatório teve sua estrutura completamente reformulada. A versão anterior apresentava apenas um painel simples com blocos de atalhos e o botão "Gerar PDF". Na nova versão, a página passou a funcionar como uma central completa de inteligência: foram adicionados quatro cards resumos na cor azul no topo, um formulário direto para filtro e geração de novos relatórios (com seleção de tipo, datas e formato), atalhos para relatórios rápidos, um gráfico analítico de "Compras do Mês" e uma tabela no rodapé exibindo o histórico dos relatórios gerados recentemente.

11- TELA DE PERFIL

Antes:

MATERIA
REATIVA

Dashboard

Produtos

Fornecedores

Solicitações

Compras

Estoque

Relatórios

Alertas

katia Eliana

Meu Perfil

Alterar foto

Ultimo Acesso
06/08/2026
as 08:42

Sair

Informações pessoais

Nome Completo

E-mail

Cargo

Telefone

CPF

Alterar Senha

Senha atual

Senha nova

Confirmar senha

Depois:

MATERIA
REATIVA

Dashboard

Produtos

Fornecedores

Solicitações

Compras

Estoque

Relatórios

Alertas

Katia Eliana

Meu Perfil

Alterar foto

Ultimo Acesso
06/08/2026 as 08:42

Informações pessoais

Nome Completo

E-mail

Cargo

Telefone

CPF

Senha

Sair

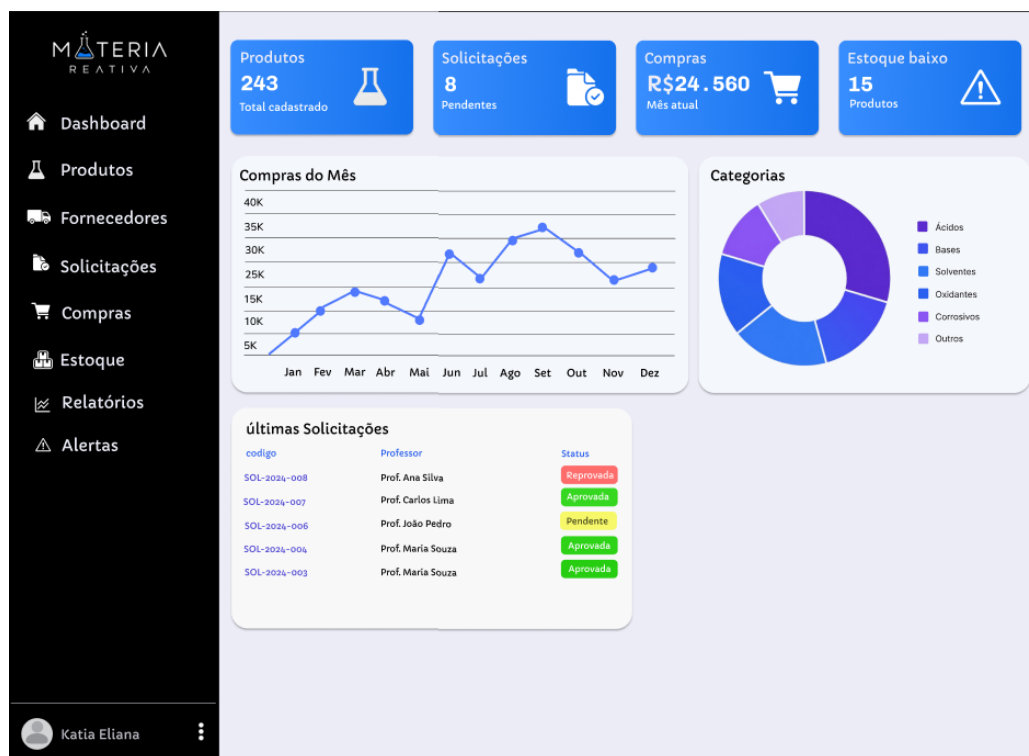
Análise Comparativa: Perfil

A Tela de Perfil passou por reorganizações visuais e de layout na transição do protótipo. O menu lateral trocou a imagem de fundo por um tom escuro sólido, e a seção de "Alterar Senha" foi removida, restando apenas um campo simplificado de "Senha" nas informações pessoais. O botão "Sair" foi movido do painel lateral da foto para o canto inferior direito da tela. Além disso, o topo da página ganhou um campo de busca retangular e os botões de ação e acesso receberam um acabamento visual mais limpo.

12- TESTE DE SOFTWARE TELA LOGIN

Teste de funcionalidades:

Botão Entrar:



Teste: Login para Dashboard

Na Tela de Login, ao preencher as credenciais de acesso nos campos de e-mail e senha e acionar o botão "Entrar", o sistema realiza a validação dos dados informados e redireciona o usuário para a Tela Dashboard.

Botão Esqueceu senha:



The login form for 'MATERIA REATIVA' includes a logo at the top with a flask icon. Below it are two input fields: 'E-mail' containing 'usuario@exemplo.com.br' and 'Senha'. A checkbox labeled 'Lembrar acesso' is positioned below the password field. To the right of the password field is a link 'Esqueceu sua senha?' which is circled in red. At the bottom is a blue 'Entrar' button and a smaller 'cadastre-se' link.

MATERIA
REATIVA

E-mail

usuario@exemplo.com.br

Senha

☐ Lembrar acesso

[Esqueceu sua senha?](#)

Entrar

cadastre-se





E-mail



Nova senha



Confirme a senha



Entrar